



三相电路的功率测量

叶舒

2023年4月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容和要求

5

实验报告





实验目的



- 掌握**功率表**的正确接线和使用方法。
- 掌握三相电路中有功功率的测量方法：**三瓦计法**和**二瓦计法**。
- 了解上述方法在不同情况的实用价值。

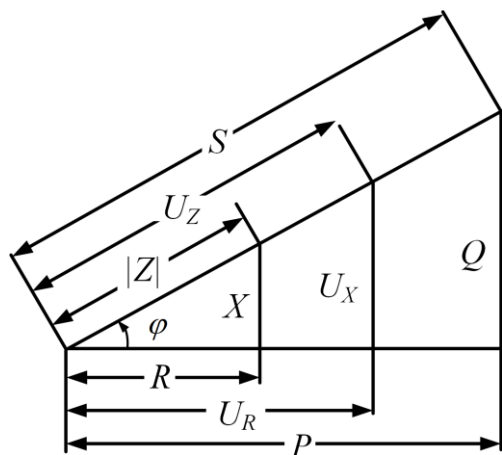
实验原理



单相交流电路的功率

- 瞬时功率： $p(t) = u(t)i(t) = 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos \omega t$
- 有功功率： $P = UI \cos \varphi$ 单位为瓦特 (W)
- 无功功率： $Q = UI \sin \varphi$ 单位为无功伏安，简称乏 (Var)
- 表观功率： $S = UI$ 也称为视在功率，单位为伏安 (VA)

其中， U 、 I 分别为相电压和相电流的有效值， φ 为 U 和 I 的相位差



φ ：功率因数角、阻抗角

$$\cos \varphi = \frac{R}{|Z|} = \frac{U_R}{U} = \frac{P}{S}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_X^2}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$



实验原理



三相交流电路的功率

- 在三相交流电路中，三相负载消耗的总功率为各项负载消耗功率之和，即： $p(t) = P_U + P_V + P_W$
- 三相负载不对称：分别计算各相功率，三相总功率等于三个单相功率之和。
- 三相负载对称：每一相的电压和电流都相等，阻抗角也相等，因此各相电路的功率相等，可以看作三个单相交流电路的组合，三相总功率等于三倍的单相功率。
- 在负载不对称三相电路中， φ 角是没有意义的。
- 在负载对称三相电路中，三相功率因数即其中一相的功率因数： $\varphi = \varphi_P$



实验原理

负载平衡三相交流电路功率：

- 三相电路的**有功功率**：各相有功功率(平均功率)之和。

$$P = P_U + P_V + P_W = 3U_P I_P \cos \varphi_P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi_P$$

- 三相电路的**无功功率**：各相无功功率之和。

$$Q = Q_U + Q_V + Q_W = 3U_P I_P \sin \varphi_P = \sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi_P$$

- 三相电路的**表观功率**：

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3U_P I_P = \sqrt{3}U_L I_L$$

- U_P 和 I_P 为相电压和相电流的有效值；
- U_L 和 I_L 为线电压和线电流的有效值。
- φ_P 为各相电压与相电流的相位差，它只取决于负载的阻抗，而与负载的连接形式无关。

实验原理



三相交流电路的连接方式和功率

- 无论负载为星形联接还是三角形连接，三相电路的总有功功率 P 都是相同的。当三相负载对称时：

- P 用相电压、相电流可表示为： $P = 3U_P I_P \cos \varphi_P$ (1)

- 对称负载为星形连接时：

$$I_P = I_L \quad U_P = 1/\sqrt{3} U_L \quad P_Y = 3 \times \frac{U_L}{\sqrt{3}} \times I_L \times \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

- 对称负载三角形连接时：

$$U_P = U_L \quad I_P = 1/\sqrt{3} I_L \quad P_\Delta = 3 \times U_L \times \frac{I_L}{\sqrt{3}} \times \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

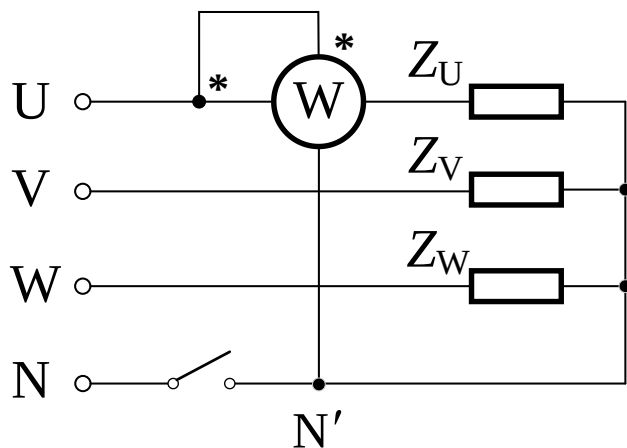
- P 用线电压、线电流可表示为： $P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi_P$ (2)

实验原理

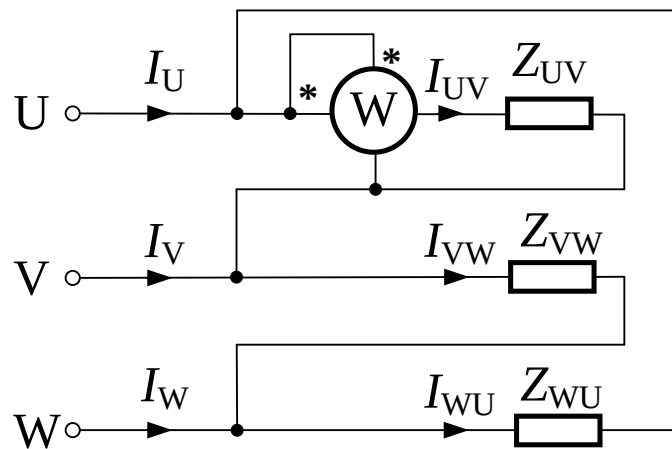


一瓦计法测量功率电路

在对称三相三线制或者三相四线制电路中，无论是星型连接还是三角形连接，只要负载基本对称，都可采用一瓦计法进行测量。即采用一瓦计法测量某一相负载的平均功率，3倍后即得到三相电路的总功率。



星形连接



三角形连接

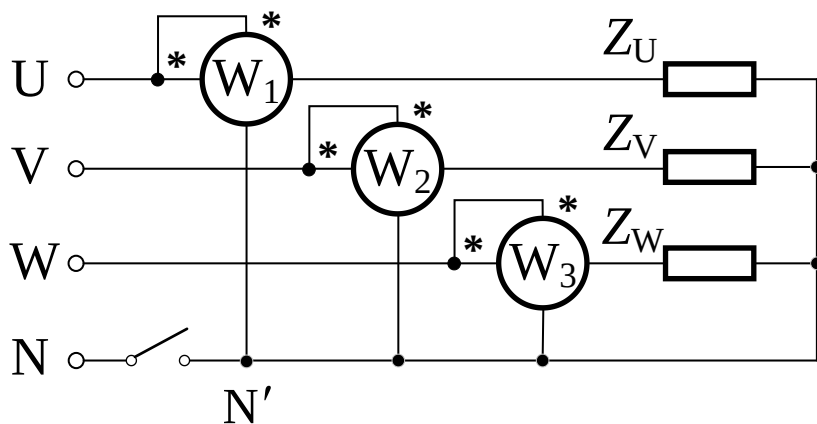
一瓦计法测量功率电路

实验原理

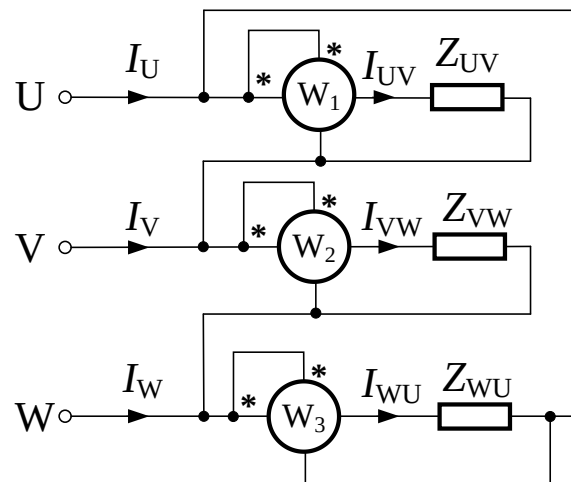


三瓦计法测量功率电路

对于三相三线制或三相四线制的星形连接，以及三相三线制的三角形连接，无论负载平衡或不平衡，三相电路总功率均可以由三只功率表测得，称为三瓦计法。分别测出U、V、W各相的有功功率，相加得到三相电路总功率 P ，即 $P = P_U + P_V + P_W$



星形连接



三角形连接

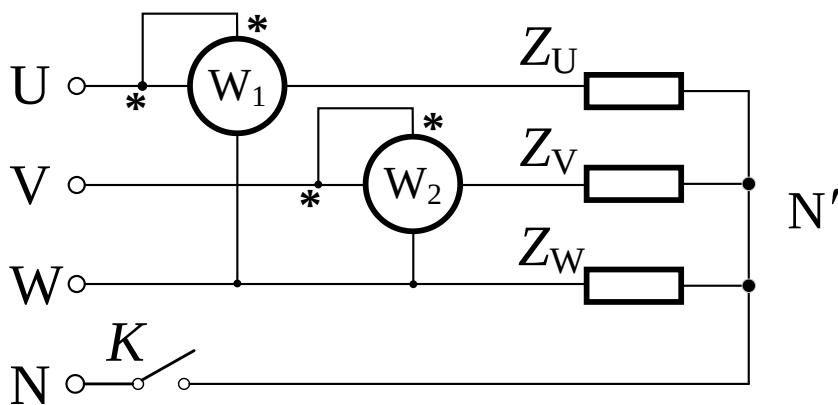
三瓦计法测量功率电路

实验原理

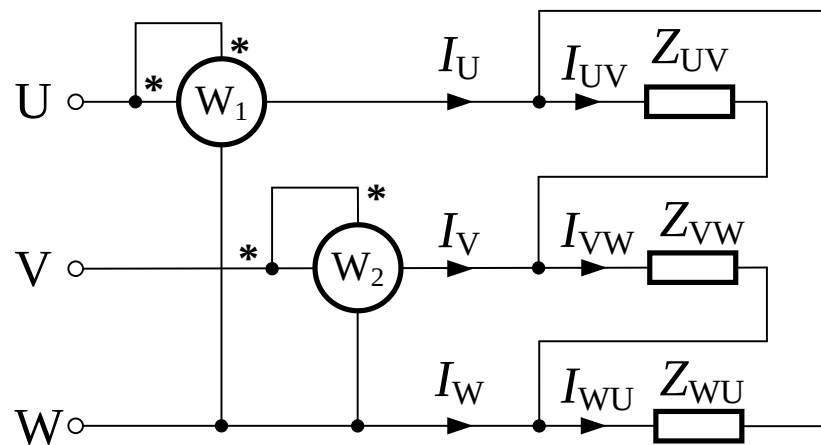


二瓦计法测量功率电路

- 在三相三线制星形电路中，无论负载是否对称，通常都可以用二只功率表测量功率；三相电路的总功率等于 P_1 与 P_2 的代数之和： $P = P_1 + P_2$
- 在三相四线制星形电路中，仅当负载对称时，可采用二瓦计测量功率。



星形连接



三角形连接

实验原理



二瓦计法测量功率电路

瓦特计1的读数: $P_1 = U_{UW} I_U \cos \varphi_1 \Rightarrow P_1 = \operatorname{Re} [\dot{U}_{UW} I_U^*]$

瓦特计2的读数: $P_2 = U_{VW} I_V \cos \varphi_2 \Rightarrow P_2 = \operatorname{Re} [\dot{U}_{VW} I_V^*]$

设负载是星形联结，三相瞬时功率

$$p = p_U + p_V + p_W = u_U i_U + u_V i_V + u_W i_W$$

$$\because i_U + i_V + i_W = 0 \Rightarrow i_W = -(i_U + i_V)$$

$$\therefore p = u_U i_U + u_V i_V - u_W i_U - u_W i_V = (u_U - u_W) i_U + (u_V - u_W) i_V = u_{UW} i_U + u_{VW} i_V$$

$$\Rightarrow P = U_{UW} I_U \cos \varphi_1 + U_{VW} I_V \cos \varphi_2 = P_1 + P_2 = P_U + P_V + P_W$$



实验原理



二瓦计法的注意事项

- φ_1 是 $\dot{U}_{UW}$ 和 $\dot{I}_U$ 的相位差角， φ_2 是 $\dot{U}_{VW}$ 和 $\dot{I}_V$ 的相位差角。当负载为感性或容性时， φ 角有可能大于 90° ，则功率表的读数为 **负值**。
- 二瓦计法测量功率时，**单只功率表的读数无物理意义**。
- 二瓦计法不适用于负载不对称的三相四线制电路。

$$i_U + i_V + i_W = 0 \quad \Leftrightarrow \quad P_1 + P_2 = P_U + P_V + P_W$$



实验原理



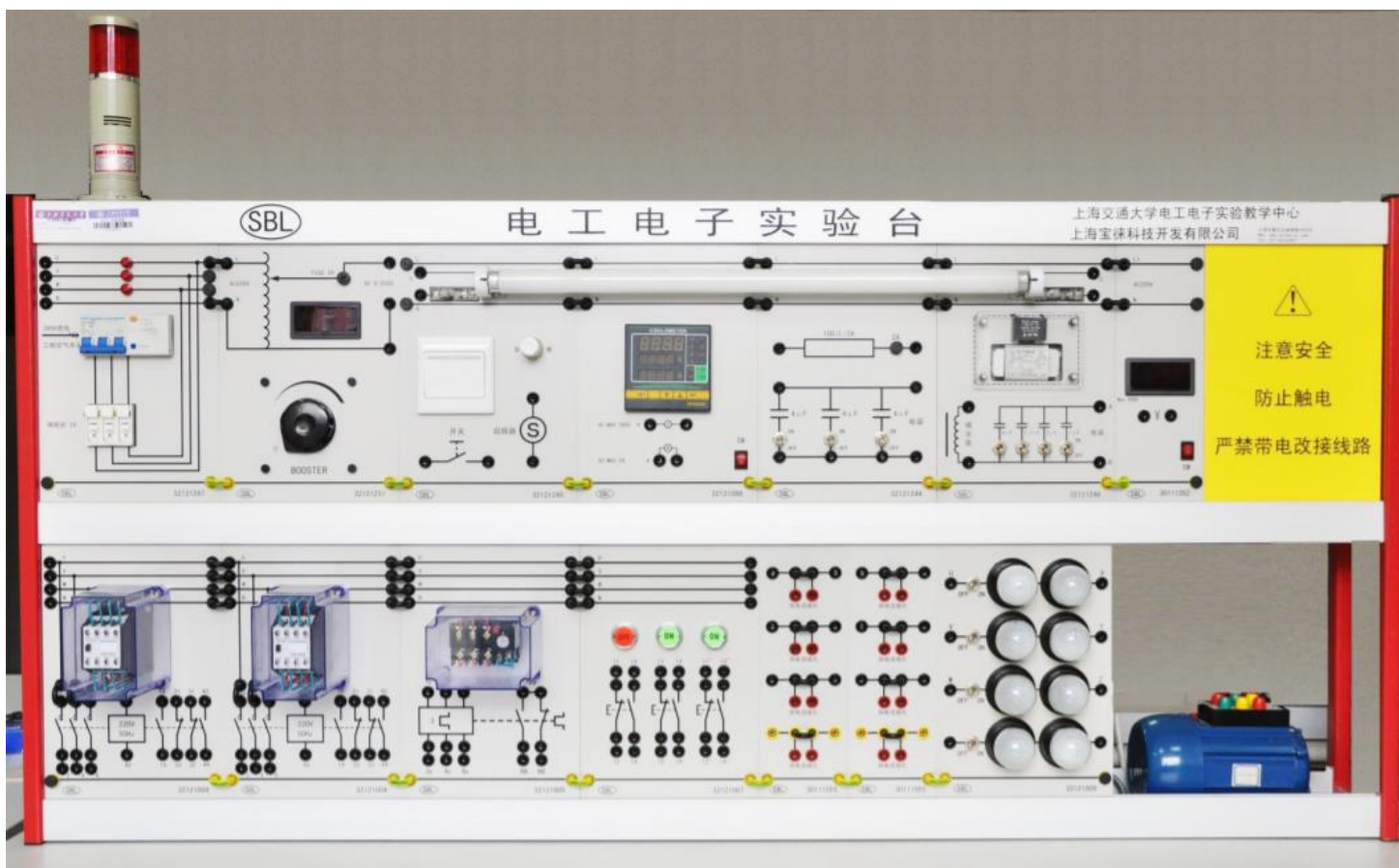
小结

	星形连接		三角形连接
	三相三线制	三相四线制	三相三线制
三相负载对称	一瓦计 二瓦计 三瓦计	一瓦计 二瓦计 三瓦计	一瓦计 二瓦计 三瓦计
三相负载不对称	二瓦计 三瓦计	三瓦计	二瓦计 三瓦计

实验仪器



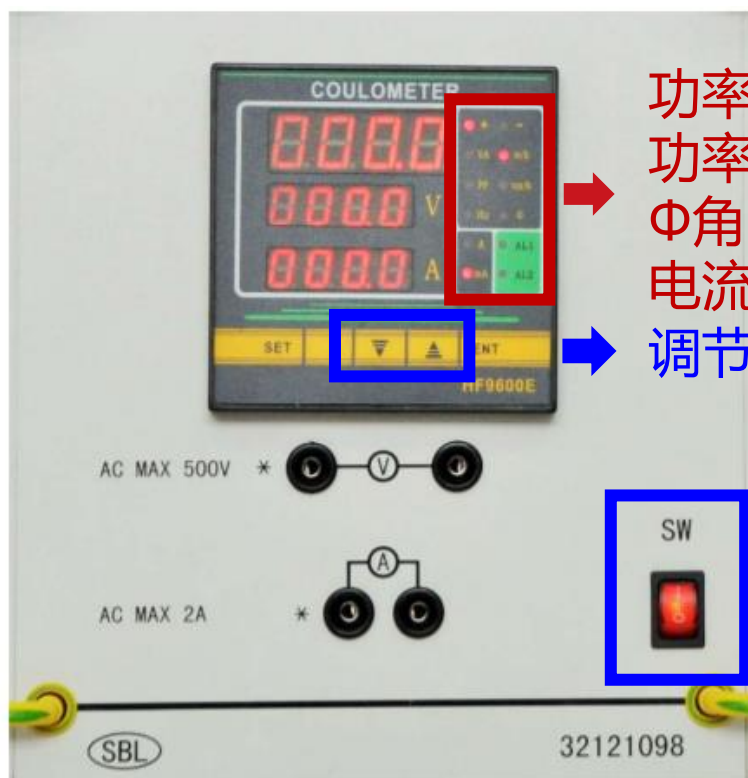
电工电子实验台



实验仪器



单相功率表



功率正负(+ -)
功率单位 (W/h 有功功率测量)
 Φ 角(U、I夹角)
电流单位 (A、mA)
调节按键

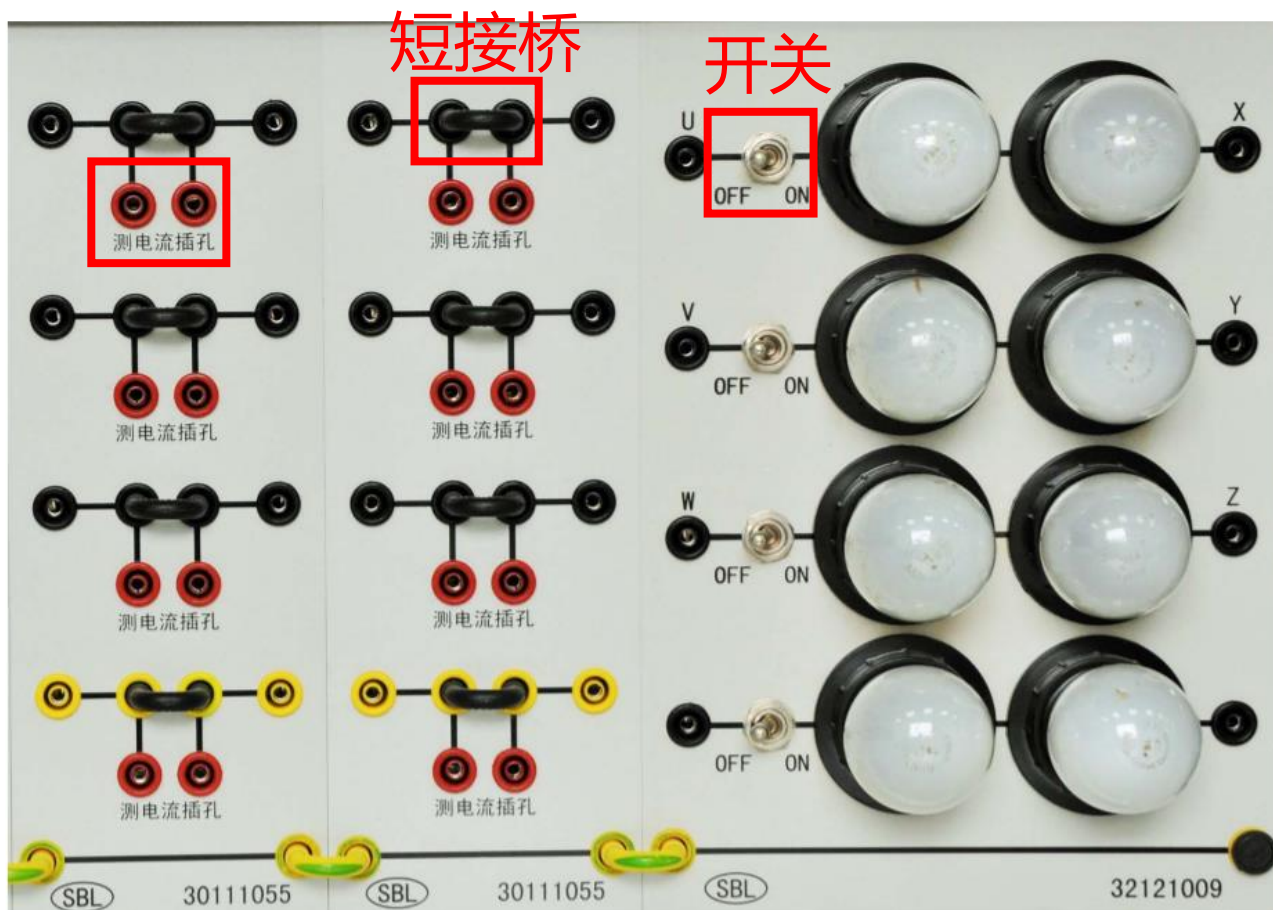
功率表
屏幕显示开关

实验仪器



三相电路实验板

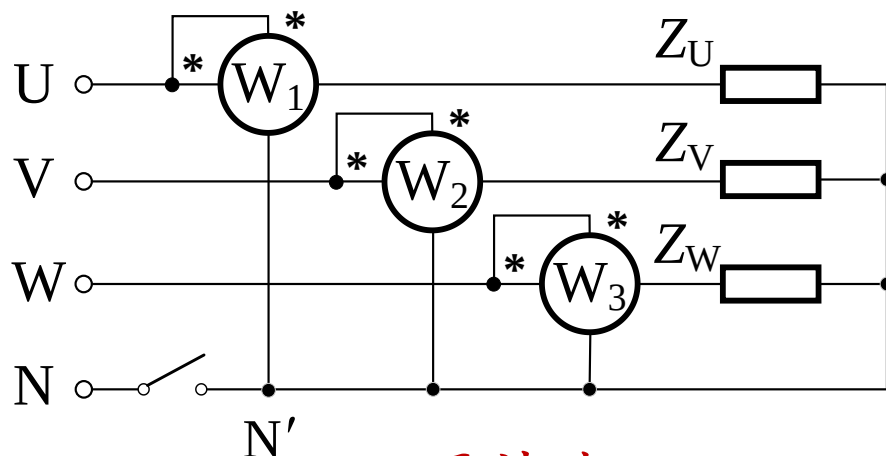
功率表测
电流插孔



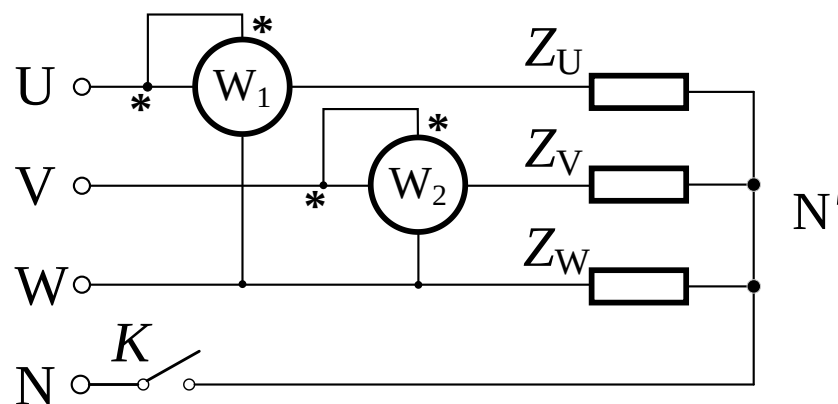
实验内容和要求



1. 用白炽灯作为负载，按图5.11.1接线。即在**三相四线制星形连接**时分别用**三瓦计法**和**二瓦计法**测量负载功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。



三瓦计法



二瓦计法

图5.11.1 星形连接负载

实验内容和要求

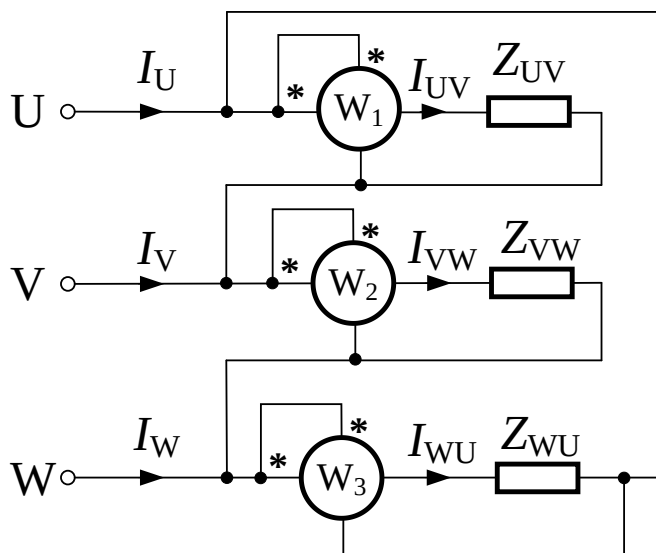


2. 按图5.11.1接线。在**三相三线制**和**三相四线制**两种不同**星形**连接时，其中**U相**为 **$4\ \mu\text{F}$ 的电容**、V相和W相为2只串联的40 W白炽灯。分别用**三瓦计法**和**二瓦计法**测量功率并所测得的数据加以比较后，计算总功率填入表5.11.1内。
3. 在**三相三线制星形连接**时，**U相为断路**、V相和W相为2只串联的40 W白炽灯时，分别用**三瓦计法**和**二瓦计法**测量功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。

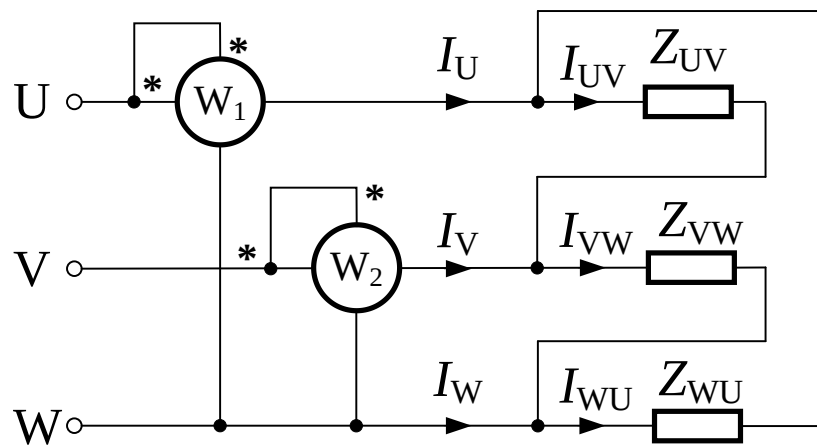
实验内容和要求



4. 用白炽灯作为负载，接成三角形连接，分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率。计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。



三瓦计法



二瓦计法

图5.11.2 三角形连接负载

实验内容和要求



5. 按图5.11.2接线。将负载接成三角形连接（负载UV为4 μF 电容、负载VW和负载WU为2只串联的40 W白炽灯），分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。
6. 按图5.11.2接线。将负载接成三角形连接（UV相为断路、VW相和WU相为2只串联的40 W白炽灯），分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率，计算总功率并将实验数据填入表5.11.1内。

实验内容和要求



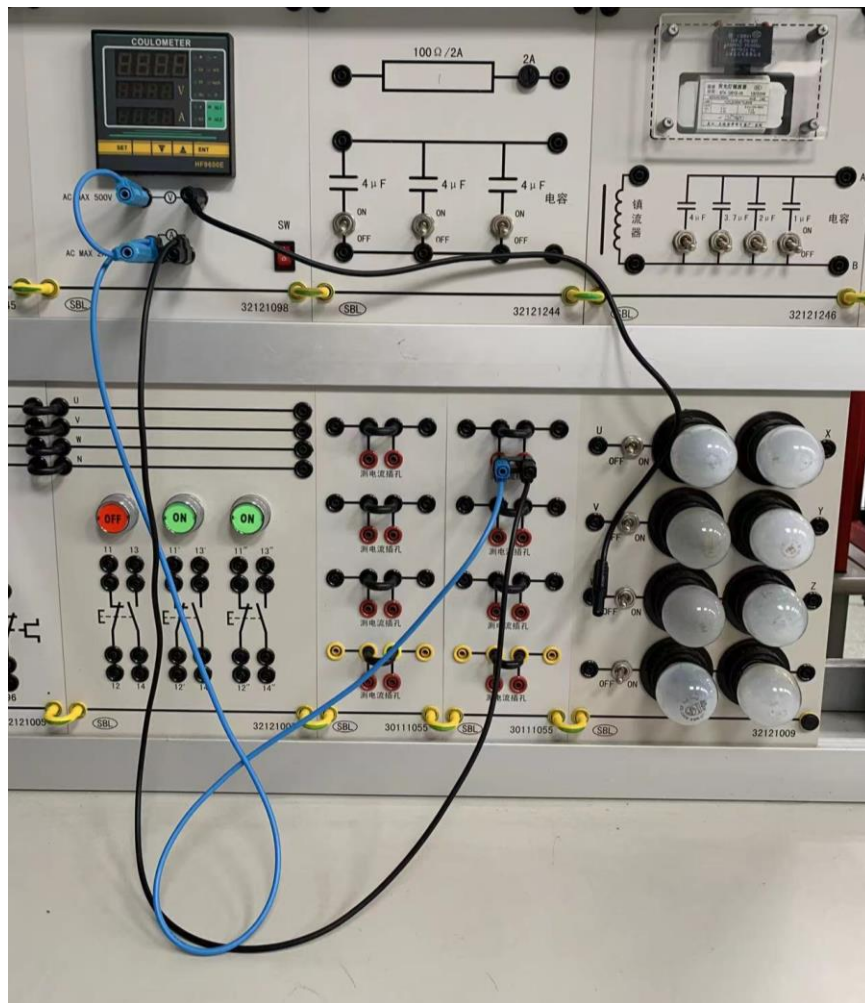
表5.11.1三相电路功率测量功率

单位：瓦特

测量 负载	三瓦计				二瓦计		
	P_U	P_V	P_W	$P_{总}$	P_1	P_2	$P_{总}$
星形三线制对称							
星形三线制 (U: 4 μ F)							
星形四线制 (U: 4 μ F)							
星形三线制 (U: 断路)							
星形三线制 (U: 短路)							
三角形对称负载							
三角形 (UV: 4 μ F)							
三角形 (UV: 断路)							

实验仪器

功率表 接线参考



- 上电：先上电，再接好功率表的电流表，最后拔出电流表插孔上的短接桥。
- 断电：先插入短接桥，再拔出电流表接线，再断电。

实验仪器

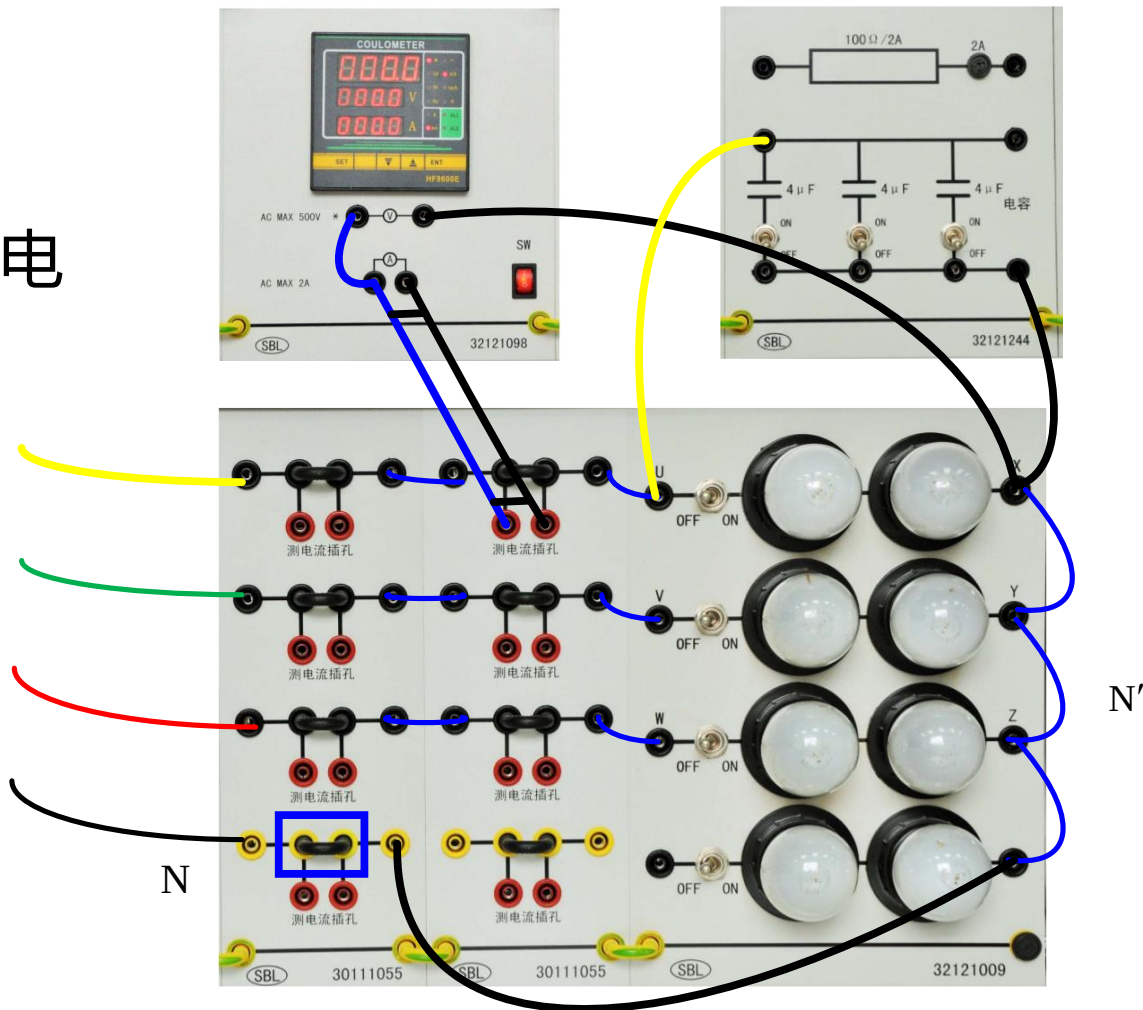
星形连接 接线参考



三瓦计法

测量U相电压 U_{UN} 、相电流 I_U 示意图

拔出N相蓝色框内短接桥，即断开N点和N'点，为三相三线制；否则为三相四线制。



实验仪器

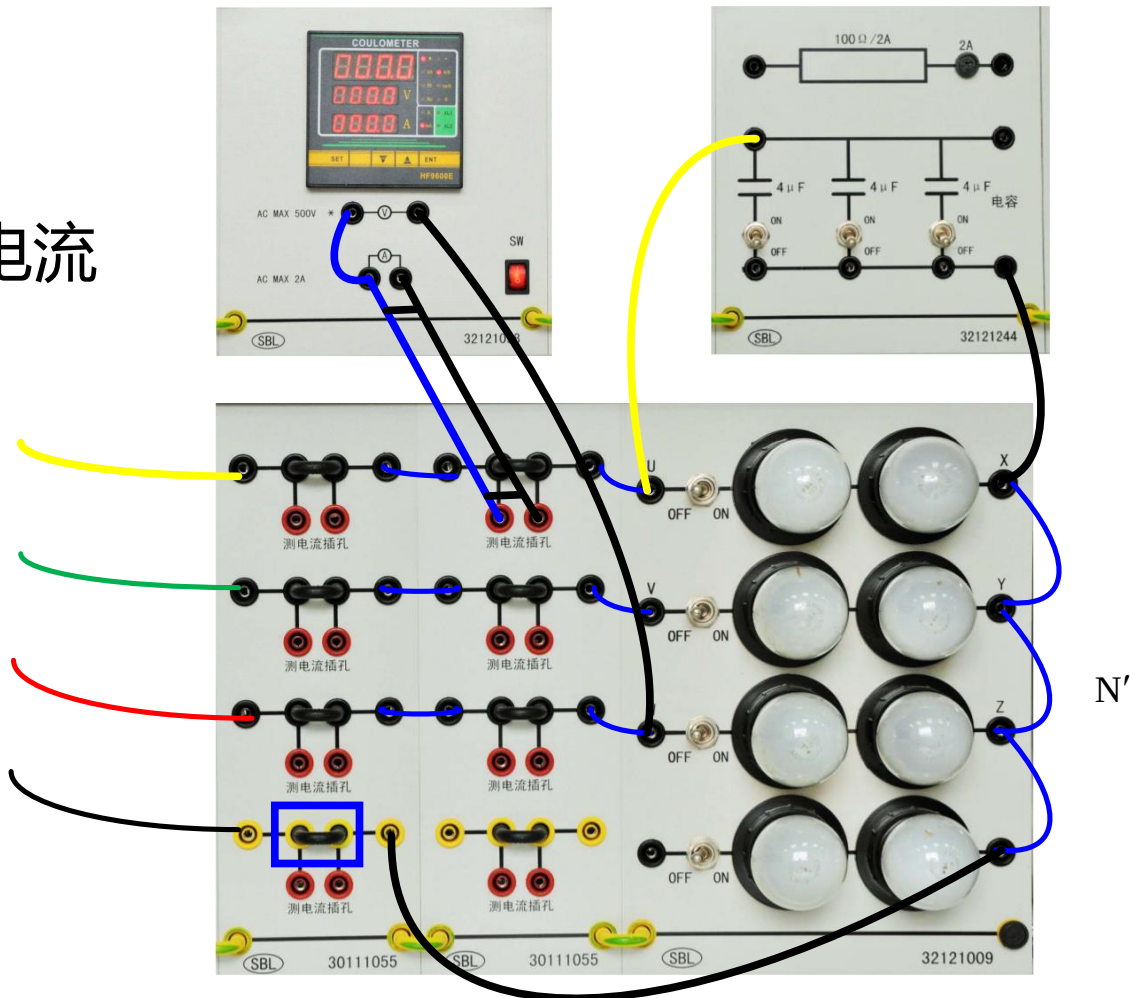
星形连接 接线参考



二瓦计法

测量线电压 U_{UW} 、线电流 I_U 示意图

拔出蓝色框内短接桥，即断开N点和N'点，为三相三线制；
否则为三相四线制

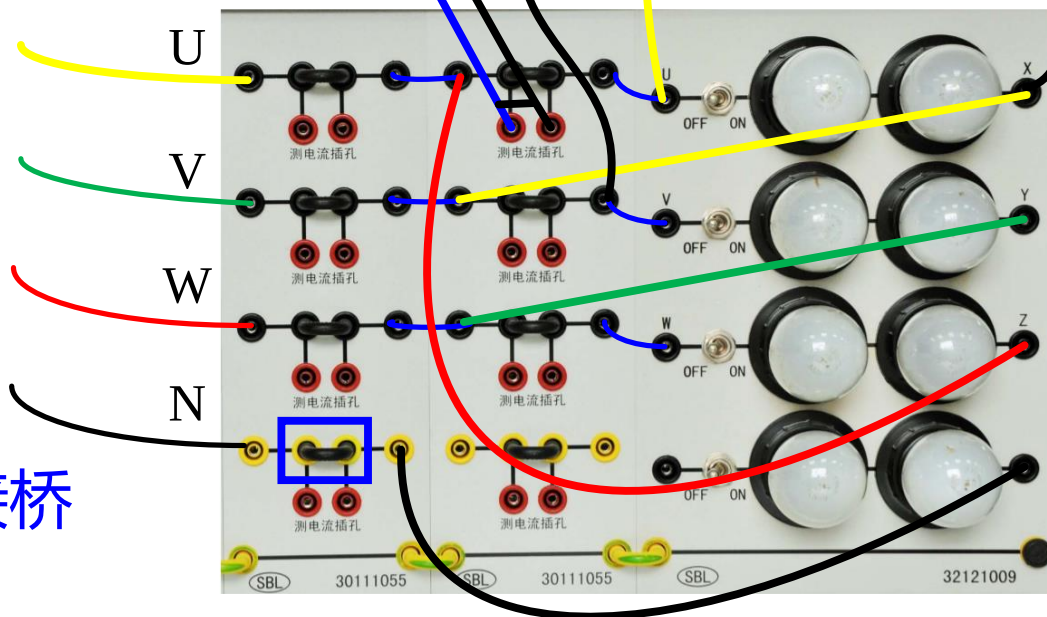
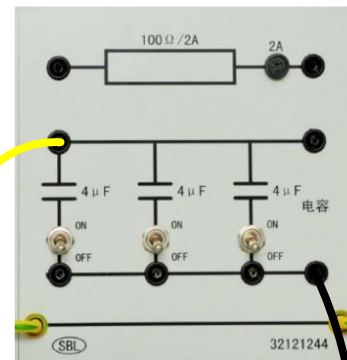
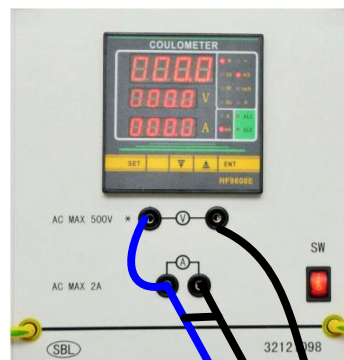


实验仪器

三角形连接 接线参考



- 三瓦计法，功率表电流表测量相电压 U_{UV} 、相电流 I_{UV} 示意图。



拔出零线短接桥

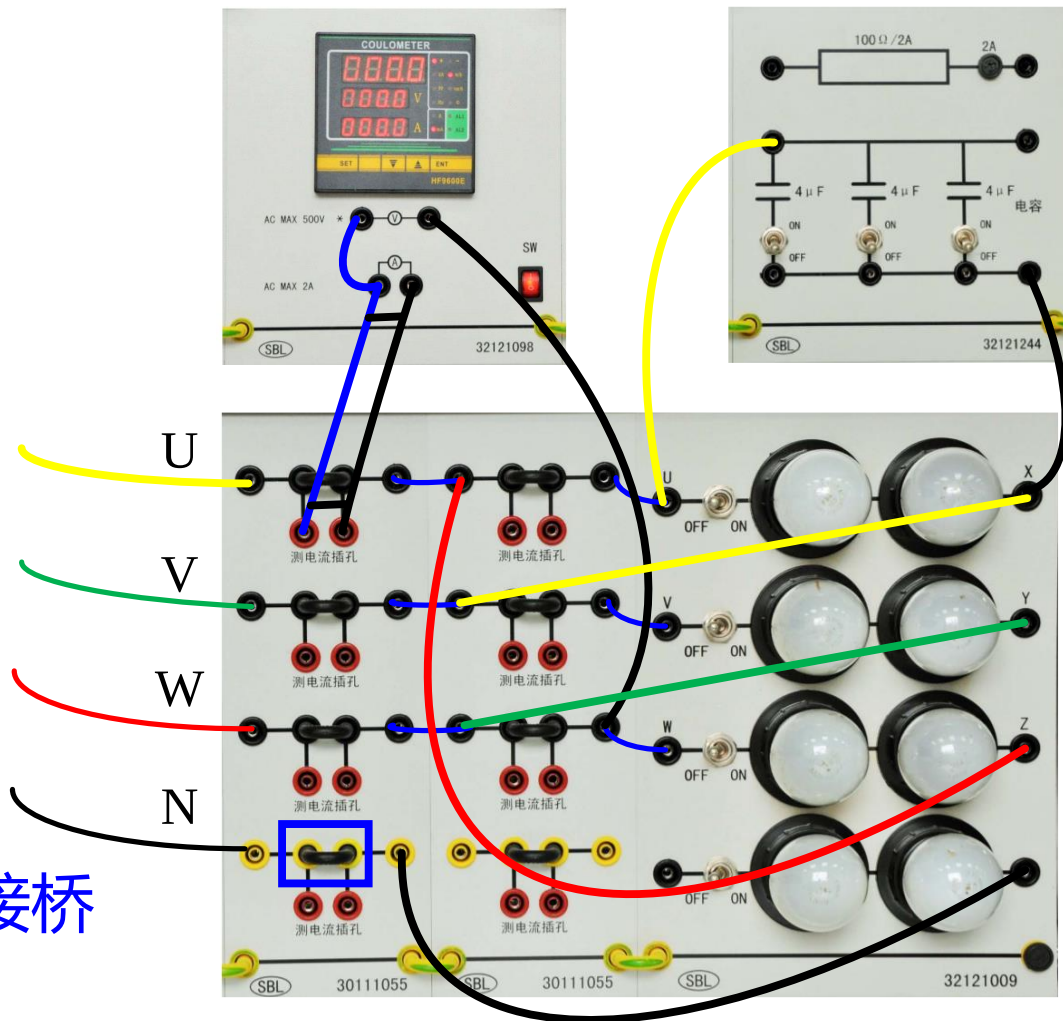
实验仪器

三角形连接 接线参考



- 二瓦计法，功率表电流表测量线电压 U_{UW} 、线电流 I_U 示意图。

拔出零线短接桥

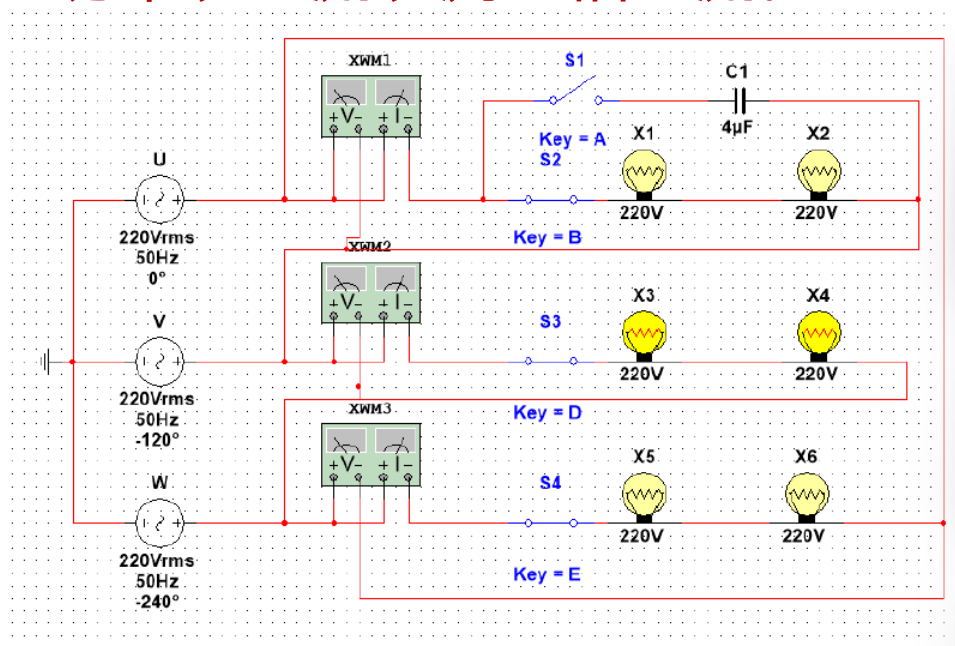


实验仪器

三角形连接 仿真图参考

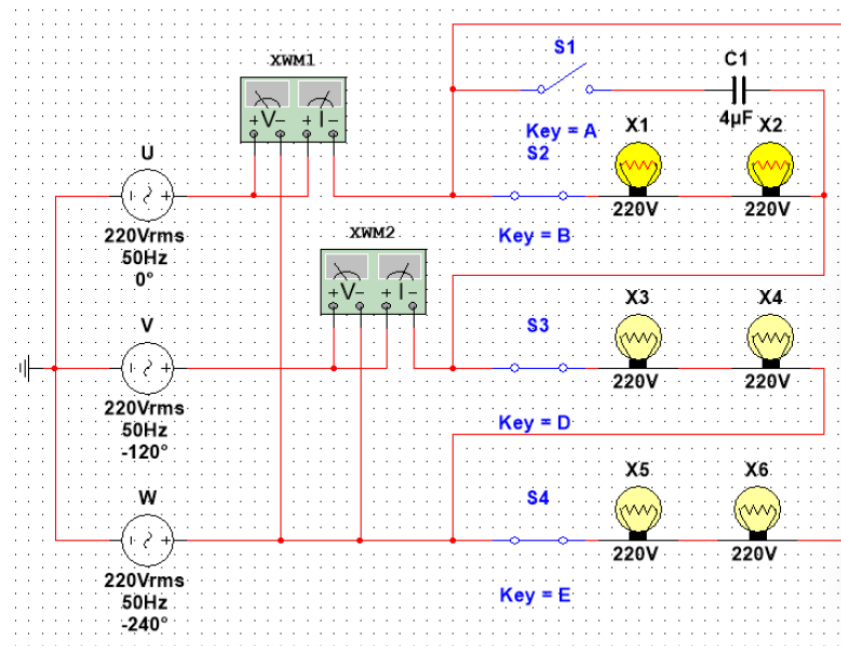


功率表电流表测量相电流。



三角形连接
三瓦计法

功率表电流表测量线电流。



三角形连接
二瓦计法

注意事项



- 测量时，**严禁**用身体的任何部位接触带电的金属裸露部分。
- **严禁**带电改接线路，改接线时应断开电源。
- 如使用手动量程测量时，**应注意量程**，切勿超过量程以免损坏电表。
- 测量功率时，**功率表的电流线圈与电压线圈的*端应用导线短接**。
- 测量电流时，**先开启电源，后将电流表插入测电流插孔**，最后拔出短接线，以免因冲击电流过大造成电表损坏。
- **电流插线两端正负极要保持一致。(蓝-蓝)**



实验报告



1. 根据实验任务测得的数据进行填表，并将所得数据进行分析比较，分析误差产生的原因。
2. 分析说明三瓦计法和二瓦计法适用的情况。



思考题



1. 三瓦计法测量功率会不会出现负值？为什么？
2. 二瓦计法测量功率在什么情况下会出现负值？为什么？

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

